

BOLETÍN I: INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA (TEMAS 1 Y 2)

Tomar: $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ átomos o moléculas/mol}$;
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ N}^{-1}\text{C}^2\text{m}^{-2}$; $K = 9 \cdot 10^9 \text{ NC}^{-2}\text{m}^2$; $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

NOTA: Los problemas marcados como "**DESAFÍO**" no caerán en el examen.

[01] Una moneda tiene una masa de 7,50 g. Está compuesta por una aleación de cobre y níquel (80 % de cobre - 20 % de níquel). Determinar la carga total de los electrones y la de los protones contenidos en la moneda.

Datos: Cobre: $Z = 29$, $M_{\text{at}} = 63,546 \text{ g/mol}$; Níquel: $Z = 28$, $M_{\text{at}} = 58,70 \text{ g/mol}$.

Solución: $Q(e^-) = -3,3 \cdot 10^5 \text{ C} = -0,33 \text{ MC}$; $Q(p) = + 0,33 \text{ MC}$.

[02] Determinar la carga positiva y negativa contenida en un litro de agua (H_2O) de densidad $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$. Datos: Hidrógeno: $Z = 1$, $M_{\text{at}} = 1,0079 \text{ g/mol}$; Oxígeno: $Z = 8$, $M_{\text{at}} = 15,9994 \text{ g/mol}$.

Solución: $Q^- = -5,35 \cdot 10^7 \text{ C} = -53,5 \text{ MC}$; $Q^+ = +53,5 \text{ MC}$.

[03] Calcular la carga total de las siguientes distribuciones continuas de carga, considerando que la densidad lineal, superficial o volumétrica es constante (uniforme) a lo largo de la distribución: a) lineal de longitud L , b) lineal sobre una circunferencia de radio R , c) superficial sobre un cuadrado de lado L , d) superficial sobre un círculo de radio R , e) superficial sobre un cilindro de radio R y altura H sin tapas, f) superficial sobre una esfera de radio R , g) volumétrica en un cubo de lado L , h) volumétrica en un cilindro de radio R y altura H , e i) volumétrica en una esfera de radio R .

Solución: a) λL , b) $\lambda 2\pi R$, c) σL^2 , d) $\sigma \pi R^2$, e) $\sigma 2\pi RH$,
f) $\sigma 4\pi R^2$, g) ρL^3 , h) $\rho \pi R^2 H$, i) $\rho (4/3)\pi R^3$.

[04] Si tras descomponer dos gramos de hidrógeno gas (H_2), separando protones y electrones, situamos en el vacío a los protones a una distancia de los electrones igual a la que existe entre el polo sur y norte terrestre, ¿con qué fuerza se atraerán?

Datos: Radio terrestre: $R = 6370 \text{ km}$; Hidrógeno: $Z = 1$, $M_{\text{at}} = 1,0079 \text{ g/mol}$.

Solución: $F = 2,06 \cdot 10^6 \text{ N} = 2,06 \text{ MN}$.

[05] En los vértices A, B y C de un triángulo equilátero de lado $L = 27 \text{ cm}$, hay colocadas cargas puntuales. Se sabe que $Q_A = Q_B = 2 \mu\text{C}$. Obtener: a) el valor de la carga Q_C sabiendo que la fuerza eléctrica en el centro del triángulo es nula; y b) la fuerza eléctrica que actúa

sobre cada carga. Nota: Un lado del triángulo es paralelo a la horizontal. El vértice A es el superior y el resto de los vértices se sitúa recorriendo el triángulo en sentido horario.

Solución: a) $Q_C = 2 \mu\text{C}$; b) $\vec{F}_A = 0,85 \vec{j} (N)$; $\vec{F}_B = 0,74 \vec{i} - 0,43 \vec{j} (N)$; $\vec{F}_C = -0,74 \vec{i} - 0,43 \vec{j} (N)$.

[06] Cinco cargas iguales, de valor Q , están situadas sobre una semicircunferencia de radio R . Se encuentran equiespaciadas, estando dos de ellas en los extremos de la semicircunferencia. Determinar la fuerza y el campo eléctrico que ejercen sobre una carga puntual q situada en el centro de la circunferencia, y el potencial y energía potencial electricos que adquiere la carga. Nota: Considerar el origen de coordenadas como centro de la circunferencia y que la semicircunferencia se sitúa en el plano XY cubriendo el segundo y tercer cuadrante.

Solución: $\vec{F} = KqQ(1 + \sqrt{2})/R^2 \vec{i}$; $\vec{E} = KQ(1 + \sqrt{2})/R^2 \vec{i}$; $V = 5KQ/R$; $U = E_p = 5KqQ/R$.

[07] En los vértices A, B, C y D de un cuadrado de lado $L = 20 \text{ cm}$, se colocan cuatro cargas puntuales de valor: $Q_A = 2 \mu\text{C}$, $Q_B = -4 \mu\text{C}$, $Q_C = -2 \mu\text{C}$, $Q_D = 1 \mu\text{C}$. Obtener: a) el valor del campo eléctrico en el centro del cuadrado; y b) el valor de la fuerza eléctrica que se ejercería sobre una carga $q = -2 \mu\text{C}$ situada en dicho punto. Nota: Los lados del cuadrado son paralelos a los ejes de coordenadas. El vértice A es el superior-izquierdo y el resto de los vértices se sitúa recorriendo el cuadrado en sentido horario.

Solución: a) $\vec{E} = 2,86 \cdot 10^6 \vec{i} + 0,32 \cdot 10^6 \vec{j} (N/C)$; b) $\vec{F} = -5,72 \vec{i} - 0,64 \vec{j} (N)$.

[08] Se colocan tres cargas puntuales $Q_A = q$, $Q_B = 2q$ y $Q_C = -3q$, siendo $q = 4 \text{ nC}$, en los vértices A, B y C de un triángulo equilátero de lado $L = 50 \text{ cm}$. Si M es el punto medio del lado BC, determinar: a) el vector campo eléctrico en M; b) la fuerza que actúa sobre una carga $Q = -q$ situada en M; c) el potencial eléctrico en M; y d) la energía potencial eléctrica que adquiere Q en M. Nota: El triángulo está dispuesto como en el Prob. 5.

Solución: a) $(-2,88 \vec{i} - 0,192 \vec{j}) 10^3 (N/C)$; b) $(11,5 \vec{i} + 0,768 \vec{j}) 10^{-6} (N)$; c) $-60,9 \text{ V}$; d) 244 nJ .

[09] Dos esferas muy pequeñas, de masa $m = 10 \text{ g}$, cargadas con la misma carga, se encuentran en los extremos de hilos de longitud $L = 1 \text{ m}$, que están suspendidos de un mismo punto. En la posición de equilibrio, el ángulo que forma cada hilo con la vertical es $\phi = 30^\circ$. Calcular: a) la tensión de los hilos; b) la carga de cada esfera; c) si se retira una carga, la velocidad de la otra al pasar por la vertical; y d) el módulo del campo eléctrico necesario para mantener una carga en la posición de equilibrio, si se retira la otra.

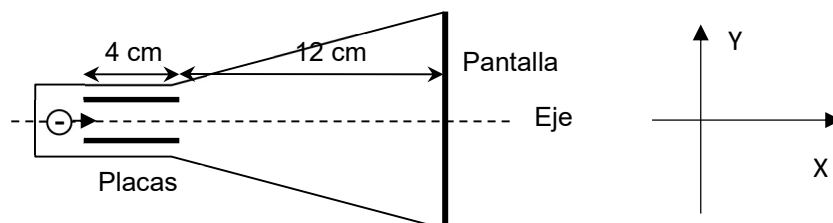
Solución: a) $T = 0,113 \text{ N}$; b) $Q = 2,5 \mu\text{C}$; c) $v = 1,62 \text{ m/s}$; d) $E = 22,5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$.

[10] El campo eléctrico creado por una lámina plana, vertical, delgada e infinita viene dado por $E = \sigma/(2\epsilon_0)$, con dirección perpendicular a la lámina, donde σ es la densidad superficial de carga. Si se suspende una partícula de masa $m = 250 \text{ g}$ y carga $q = 0,2 \text{ } \mu\text{C}$ de un hilo de un metro de longitud, se observa que en la posición de equilibrio el hilo está inclinado 14° respecto a la vertical y alejado de la lámina. Determinar: a) la tensión de la cuerda; b) la carga que existe en la lámina por cada cm^2 ; y c) la velocidad de la carga al cruzar la vertical, si se retira la lámina.

Solución: a) $T = 2,5 \text{ N}$; b) $\sigma = 5,40 \text{ nC/cm}^2$; c) $v = 0,76 \text{ m/s}$.

[11] Un electrón de energía cinética $K = E_c = 1,25 \cdot 10^3 \text{ eV}$, se mueve hacia la derecha a lo largo del eje del tubo de rayos catódicos asociado a la pantalla de un televisor (ver figura). En la región comprendida entre las placas deflectoras existe un campo eléctrico $\vec{E} = 2 \cdot 10^4 \vec{j} \text{ (N/C)}$ y fuera de ella el campo es nulo. Calcular: a) ¿a qué distancia del eje del tubo se encuentra el electrón cuando alcanza el extremo de las placas?; b) ¿bajo qué ángulo respecto al eje se mueve el electrón al salir de la región comprendida entre las placas?; y c) ¿a qué distancia del eje se produce el choque del electrón con la pantalla fluorescente?

Solución: a) $0,64 \text{ cm}$; b) $17,7^\circ$; c) $4,48 \text{ cm}$ (en todos los casos por debajo del eje).



[12] Un condensador plano está formado por dos placas conductoras planas paralelas verticales separadas una distancia $d = 1 \text{ mm}$ y cargadas con cargas opuestas. El campo entre las placas vale $\vec{E} = \sigma/\epsilon_0 \vec{i}$, donde $\sigma = 0,2 \text{ nC/m}^2$. Si liberamos un electrón junto a la placa de la derecha (placa negativa). Determinar: a) la velocidad con la que el electrón llega a la placa de la izquierda (placa positiva); b) la energía que se transformaría si se depositan 100 millones de electrones. Dato: Electrón: $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$.

Solución: a) $v = 8,9 \cdot 10^4 \text{ m/s}$; b) $E = 0,36 \text{ pJ}$.

[13] **DESAFIO:** Un trozo de hilo de longitud L tiene una densidad de carga uniforme λ positiva. Determinar: a) el campo y el potencial eléctricos en un punto P situado en la dirección que contiene al hilo (eje X) a una distancia «a» de su extremo derecho. b) Si con $a = 25 \text{ cm}$ y $L = 50 \text{ cm}$ se observa que al colocar una carga $q = 2 \text{ } \mu\text{C}$ en P actúa sobre

ella una fuerza $\vec{F} = 2,4 \cdot 10^{-1} \vec{i} \text{ (N)}$, averiguar la carga neta del hilo. Nota: Las expresiones tienden a las de una carga puntual para $a \gg L$ ($\ln(1+x) \rightarrow x$ para $x \ll 1$; aquí $x = L/a$).

Solución: $\vec{E} = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 a(L+a)} \vec{i}$; $V = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{L+a}{a}$; $Q = \lambda L = 2,5 \mu\text{C}$.

[14] **DESAFIO:** Un trozo de hilo tiene una densidad lineal de carga uniforme λ y forma de arco circular. El arco se corresponde con una porción que cubre un ángulo ϕ de una circunferencia de radio R . Calcular el campo y el potencial eléctricos creados por el hilo en su centro de curvatura (centro de la circunferencia). Nota: Considerar el origen de coordenadas como centro de curvatura y al hilo simétricamente dispuesto en torno al semieje X positivo. Notar que para $\phi = 2\pi$ o 0 el campo es nulo, y el potencial es el que generaría, en cualquier punto de la circunferencia, una carga puntual situada en su centro, con una carga igual a toda la carga distribuida. Para un ángulo infinitesimal ($d\phi$), tanto el campo como el potencial corresponden a los de una carga puntual.

Solución: $\vec{E} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \sin \frac{\phi}{2} \vec{i}$; $V = \frac{\lambda\phi}{4\pi\epsilon_0}$.

[15] **DESAFIO:** Considerando un alambre circular de radio R cargado uniformemente con una carga Q , obtener: a) La expresión del campo y el potencial eléctricos en un punto P situado a una distancia z sobre el eje del alambre (la dirección perpendicular al plano que contiene al alambre y que pasa por el centro de la circunferencia que define el alambre). b) ¿Cuál sería el valor límite, en cada caso, si P está muy alejado del alambre ($z \gg R$)? c) La fuerza que actúa sobre una carga puntual $q = 1 \mu\text{C}$ localizada sobre el eje a una distancia $z = 1 \text{ m}$ del plano que contiene al alambre, si $R = 1 \text{ mm}$ y $\lambda = -2 \mu\text{C/mm}$. d) ¿A qué distancia habría que colocar la carga para que la fuerza disminuya 100 veces?

Solución: a) $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{k}$, $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{1/2}}$; b) $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \vec{k}$, $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z}$
(como el de una carga puntual Q en $z = 0$); c) $\vec{F} = -0,113 \vec{k} \text{ (N)}$; d) $z = 10 \text{ m}$.

[16] **DESAFIO:** Un hilo de longitud infinita y espesor despreciable tiene una densidad lineal de carga uniforme λ . Aplicando la ley de Gauss obtener el campo eléctrico y, a partir de él, el potencial, en cualquier punto del espacio en función de la distancia al hilo. Nota: Considerar que el potencial a un metro del hilo vale V_0 . Si la densidad lineal tiene un valor $\lambda = -2,5 \mu\text{C/m}$, ¿cuánta energía hay que emplear en forma de trabajo para transportar una carga de $2 \mu\text{C}$ desde un punto que dista 10 cm del hilo hasta un punto que dista 25 cm ?

Solución: $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \vec{e}_r$; $V = V_0 - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r$ (r en metros); $W = 82 \text{ mJ}$ (lo realizamos nosotros).

[17] **DESAFIO:** Una lámina plana de dimensiones infinitas situada en el plano YZ, tiene una densidad superficial de carga uniforme σ . Aplicando la ley de Gauss, obtener el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, y a partir de él, el potencial eléctrico. Nota: Considerar que la lámina se encuentra a un potencial V_0 . Si se observa que para transportar una carga puntual $q = -40 \mu\text{C}$ desde un punto A (situado a 50 cm de la lámina) hasta un punto B (a 30 cm) hay que suministrar en forma de trabajo una cantidad de energía de 0,04 J, determinar la diferencia de potencial entre los puntos y la densidad superficial de carga de la lámina.

Solución:
$$\vec{E} = \begin{cases} +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i} & x > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i} & x < 0 \end{cases}; V = \begin{cases} V_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} x & x \geq 0 \\ V_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} x & x \leq 0 \end{cases}; V_A - V_B = 1 \text{ kV}; \sigma = -88 \text{ nC/m}^2.$$

[18] **DESAFIO:** Aplicando la ley de Gauss, obtener el campo eléctrico creado por un cilindro de radio R, longitud infinita y densidad superficial de carga σ en la superficie paralela a su eje, en cualquier punto del espacio en función de la distancia r al eje del cilindro. Determinar, a partir del campo, el potencial en cualquier punto del espacio sabiendo que su valor en la superficie del cilindro paralela al eje es V_s . Nota: Se verifica que fuera del cilindro los valores son equivalentes a los de un hilo situado en el eje del cilindro con $\lambda = \sigma 2\pi R$. Si el cilindro tiene un radio de 1 cm y el campo realiza un trabajo de 0,2 J para transportar una carga puntual de $-0,5 \mu\text{C}$ desde un punto situado a 1 cm de la superficie hasta la superficie del cilindro, ¿cuál sería la densidad superficial de carga del cilindro?

Solución:
$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \frac{1}{r} \vec{e}_r & r > R \\ 0 & r < R \end{cases}; V = \begin{cases} V_s - \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{R}\right) & r \geq R \\ V_s & r \leq R \end{cases}; \sigma = 5,1 \cdot 10^{-4} \text{ C/m}^2.$$

[19] **DESAFIO:** Sobre la superficie de una esfera de radio R se distribuye uniformemente una carga Q. Aplicando la ley de Gauss, determinar el campo eléctrico y, a partir de él, el potencial en cualquier punto del espacio en función de su distancia r al centro de la esfera. Nota: Se verifica que fuera de la esfera los valores son equivalentes a los de una carga puntual Q situada en el centro de la esfera. Obtener, en el caso particular: $Q = 18 \mu\text{C}$ y $R = 4 \text{ cm}$, el trabajo a realizar para transportar una carga puntual $q = 2 \mu\text{C}$ desde un punto A situado sobre la superficie de la esfera hasta un punto B que dista 12 cm del centro de la misma. ¿Qué trabajo se realiza para transportar la carga q anterior desde el centro de la esfera hasta la superficie?

Solución:
$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r & r > R \\ 0 & r < R \end{cases}; V = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} & r \geq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} & r \leq R \end{cases}; W = 5,4 \text{ J (lo realiza el campo); } 0 \text{ J.}$$

[20] Dos cargas puntuales de valor Q están fijas sobre el eje Y , separadas una distancia a y dispuestas simétricamente alrededor del origen. Determinar: a) el valor del potencial en el origen de coordenadas; b) el valor del potencial en cualquier punto del eje X ; c) el del campo eléctrico en cualquier punto del eje X ; y d) el trabajo que habría que realizar para trasladar una carga q desde un punto P situado en el eje X a 25 cm del origen, hasta el origen, siendo $Q = 2,5 \mu\text{C}$, $q = 4 \mu\text{C}$ y $a = 10 \text{ cm}$.

Solución: a) $V_0 = \frac{Q}{\pi\epsilon_0 a}$; b) $V_X = \frac{Q}{\pi\epsilon_0} \frac{1}{(4x^2 + a^2)^{1/2}}$; c) $\vec{E} = \frac{4Q}{\pi\epsilon_0} \frac{x}{(4x^2 + a^2)^{3/2}} \vec{i}$; d) $W = 2,9 \text{ J}$ (lo realizamos). Notas: Para $x \gg a$ se tiene el potencial y el campo de una carga puntual $2Q$.

[21] En los vértices A, B, C y D de un cuadrado de lado $L = 20 \text{ cm}$, se colocan cuatro cargas puntuales de valor $Q_A = 2 \mu\text{C}$, $Q_B = -4 \mu\text{C}$, $Q_C = -2 \mu\text{C}$, $Q_D = 1 \mu\text{C}$. Calcular el trabajo que se debe realizar para transportar una carga $q = 3 \mu\text{C}$ desde el centro del cuadrado al centro del lado AB . Nota: El cuadrado está dispuesto igual que en el Problema 7.

Solución: $W = 88 \text{ mJ}$ (lo realiza el campo).

[22] Un dipolo, caracterizado por un momento dipolar $\vec{p} = 2aQ\vec{i}$, se encuentra centrado en el origen de coordenadas (ver figura problema 23). Determinar el campo eléctrico creado por el dipolo en un punto del eje Y muy alejado del origen ($y \gg a$) y en un punto del eje X muy alejado del origen ($x \gg a$). A la vista del resultado, ¿es más intensa la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga por una carga o por un dipolo?

Solución: $\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 y^3}$; $\vec{E} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 x^3}$; por una carga ($E \propto 1/r^2$, decae más lentamente).

[23] Obtener el valor del potencial creado por el dipolo de la figura en un punto arbitrario, P , en función de la distancia del punto al centro del dipolo, r , y del ángulo ϕ . Suponer que el punto P está suficientemente alejado del dipolo, es decir, que $r \gg 2a$.

Solución: $V = \frac{p \cos \phi}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ con $p = 2aQ$ (decae más rápido que el generado por una Q puntual).

